



Reproductibilité, science ouverte et logiciels libres

Romain Caneill

Réseau Français de la Recherche Reproductible, 8 octobre 2026



Qui suis-je?

- Romain Caneill
- Postdoc à l'IGE à Grenoble
- Chercheur en géosciences (dynamique océan et banquise) (et oui à Grenoble)
- Libriste et geek



<https://romaincaneill.fr>
@rcaneill@fediscience.org

PGP fingerprint :

70D5 7116 37B2 9335 9088
F124 D0FE 114E BFFD ED7F

Expérience personnelle (romancée)

Je suis en thèse en pleine biblio. Super, je vois passer une étude dans le journal *Nature*, basé sur des observations dans mon domaine! Je vais pouvoir regarder ce qu'ils ont fait, comprendre, m'en inspirer, aller plus loin. C'est comme ça que fonctionne la recherche après tout.

https://www.nature.com/articles/ 

Access options

 Access through your institution

Access Nature and 54 other Nature Portfolio journals

Get Nature+, our best-value online-access subscription

27,99 € / 30 days
cancel any time

[Learn more](#)

Buy this article

- Purchase on SpringerLink
- Instant access to the full article PDF.

39,95 €

[Buy Now](#)

Subscribe to this journal

Receive 52 print issues and online access

196,21 € per year
only 3,77 € per issue

[Learn more](#)

Prices may be subject to local taxes which are calculated during checkout

Additional access options:

- [Log in](#)
- [Learn about institutional subscriptions](#)
- [Read our FAQs](#)
- [Contact customer support](#)

Sections

[Figures](#)

[References](#)

[Abstract](#)

[Data availability](#)

[Code availability](#)

[Change history](#)

[References](#)

[Acknowledgements](#)

[Author information](#)

[Ethics declarations](#)

[Additional information](#)

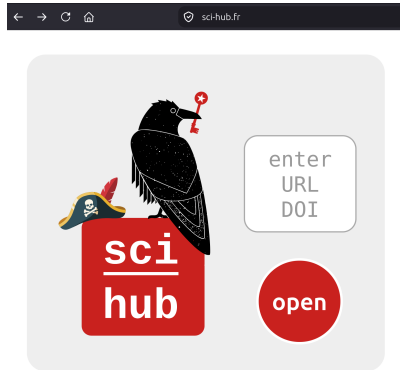
[Extended data figures and tables](#)

[Supplementary information](#)

[Rights and permissions](#)

[About this article](#)

scihub

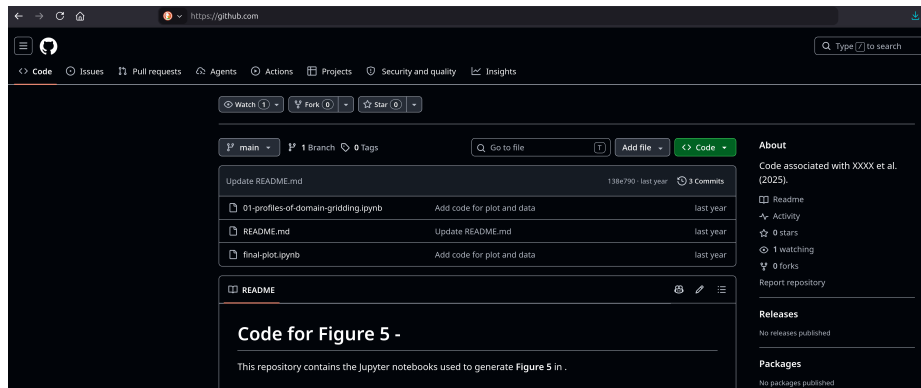


La plupart des papiers en océanographie ne fournissent pas le code.

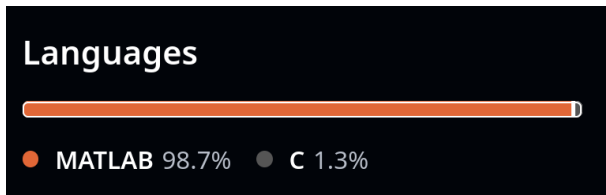
Période de transition ces dernières années.

Exemple (rare) : *The code and datasets are available from the corresponding author on reasonable request*

Contactez les auteurs. Bon courage.



Utiliser le code quand même



- Pas de documentation
- Pas de contrôle des versions de packages
- ...

Reproductibilité, science ouverte et logiciels libres

Partie 1

La reproductibilité, la recherche

Partie 2

Science ouverte, données ouvertes, publications ouvertes, code ouvert

Partie 3

Et le rôle des logiciels libres dans tout ça?

Reproductibilité, science ouverte et logiciels libres

Partie 1

La reproductibilité, la recherche

Partie 2

Science ouverte, données
ouvertes, publications
ouvertes, code ouvert

Partie 3

Et le rôle des logiciels
libres dans tout ça ?

Reproductibilité, science ouverte et logiciels libres

Partie 1

La reproductibilité, la recherche

Partie 2

Science ouverte, données
ouvertes, publications
ouvertes, code ouvert

Partie 3

Et le rôle des logiciels
libres dans tout ça?

Reproductibilité, science ouverte et logiciels libres

Partie 1

La reproductibilité, la recherche

Partie 2

Science ouverte, données
ouvertes, publications
ouvertes, code ouvert

Partie 3

Et le rôle des logiciels
libres dans tout ça?

Partie 1

La reproductibilité, la recherche

Comment fonctionne la recherche ?

- Recherche bibliographique : on lit l'état de l'art
- Articles dans des revues scientifiques (par exemple Nature, Sciences)
- Ces articles sont écrits par d'autres chercheurs
- Ensuite, bah on cherche...

Et comment on cherche ?

- Observations, expérience en labo, modèle numérique, etc
- Analyse des données → diagnostics
- Construction de quelques graphes, tableaux représentatifs
- On discute et échange des idées sur les phénomènes à l'origine des résultats

“Crise de la reproductibilité”

- Années 2005–2010
- Surtout dans le domaine médical
- Article de John Loannidis : “*Why most published research findings are false*”

Définitions approximatives de la reproductibilité

- Pouvoir refaire une étude
- Refaire les expériences en labo ou les simulations numériques
- Relancer le code qui a produit les analyses et figures

Utile pour...

- Confiance dans les résultats
- Vérification
- Processus de revision par les pairs (review)
- Accélérer la recherche : si je peux reproduire, plus facile pour étendre

C'est donc utile pour soi (review) et pour les autres!

Quelles sont les conditions nécessaires

(De plus en plus de revues demandent à publier le code et les données avec les articles)

- Avoir accès à la méthode → Partie 2. Science ouverte
- Avoir accès au code → Partie 2. Science ouverte
- Avoir accès aux données → Partie 2. Science ouverte
- Pouvoir relancer le code → Partie 3. Logiciel libre

Facile! Ou pas comme l'illustre la petite histoire du début...

Partie 2

Science ouverte, données ouvertes, publications ouvertes, code ouvert

La science ouverte (open science ou open research en anglais) est un mouvement qui cherche à rendre la recherche scientifique et les données qu'elle produit accessibles à tous et dans tous les niveaux de la société.

Citation de wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Science_ouverte

Dans le cadre de la reproductibilité, la science ouverte a plusieurs branches :

- Accès à la publication (méthode et discussion) : Open Access
- Accès aux données : Open Research Data
FAIR : findable, accessible, interoperable, reusable
- Accès au code et logiciel : Open Source

- Avoir accès à la méthode
- Avoir accès au code
- Avoir accès aux données
- Pouvoir relancer le code → Partie 3. Logiciel libre

Partie 3

Et le rôle des logiciels libres dans tout ça ?

Qu'est ce que le logiciel libre ? ¹

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_logiciel_libre

- 1976 aux États-Unis : Copyright Act
- Le logiciel est désormais protégé par le droit d'auteur
- Années 80 : Richard Stallman se rend compte qu'il ne peut plus modifier le code des pilotes d'imprimante
- Création de GNU et du *copyleft* en opposition au *copyright*
- Licence GPL (GNU General Public License) : les produits dérivés doivent respecter la même licence
- Licence "open source" (MIT par exemple) plus permissive : les produits dérivés peuvent avoir une license fermée

1. Note : je ne suis ni juriste ni avocat

Les 4 libertés du logiciel libre

- Utiliser
- Étudier
- Redistribuer
- Améliorer et publier les améliorations

Quelles sont les libertés nécessaires à la reproductibilité ?

- Utiliser
- Étudier
- Redistribuer
- Améliorer et publier les améliorations

Logiciel libre : le code mais aussi l'environnement

Le code doit être libre ou open source, mais l'environnement d'exécution aussi. Par exemple, un logiciel ne tournant que sur Microsoft Windows ne permet pas la reproductibilité car il faut pouvoir acheter la license d'exploitation de Microsoft Windows.

Quelques exemples : Microsoft Excel, Matlab, logiciel d'analyse d'instruments, etc

Libre ou open source ?

- Libre :
 - garanti que les travaux dérivés seront aussi libres
 - plus restrictif
 - ne pourra pas être utilisé dans un logiciel propriétaire
- Open source :
 - garanti que le code produit est légalement accessible et utilisable
 - ne garanti pas que des travaux dérivés seront aussi libres

Ni l'un ni l'autre ne garantissent la faisabilité de la reproductibilité, nous parlons ici du cadre légal uniquement.

La reproductibilité nécessite :

1. Avoir accès à la méthode (publication ouverte, “Open Acces”)
2. Avoir accès aux données (FAIR data)
3. Avoir accès au code
4. Avoir le droit d'exécuter le code (Open Source ou Logiciel Libre)

Ces conditions ne sont pas suffisantes, il faut aussi une documentation, le bon environnement d'exécution, les ressources nécessaires (modèles de climat CMIP6 : 40PB de donnée, 1000 millions d'heures de calcul), etc.

“La reproductibilité parfaite est un horizon.”²

2. Citation de moi-même : <https://romaincaneill.fr/news/2025/05/25/JdLL.html>

Merci!



Mes slides et les sources sont sur mon site :

https://romaincaneill.fr/news/2026/10/08/reseau_recherche_reproductible.html

Cette présentation est inspirée par une présentation que j'ai donnée aux Journées du Logiciel Libre à Lyon en 2025 :

<https://romaincaneill.fr/news/2025/05/25/JdLL.html>